

Data Analytics

Spatial Data Analytics: Einführung

Prof. Stefan Keller, FS26



- Update letzte Woche VoWo 02 "OLAP, Data Warehouses, Data Lakes"
- **Spatial Data Analytics: Einführung**
- Nächste Woche: **Spatial Data Analytics: Forts.**

Update VoWo 02 "OLAP, Data Warehouses, Data Lakes"



- Hausaufgaben
 - Anhänge Data Cubes, Fallstudie Weinhandlung, Analytische Windows Funktionen durchlesen!
- Refresher
 - "Temporales Datenmanagement in DBMS"
 - Pivot
- Nachtrag: Ein realer DW/ETL Use Case "Condair"
 - Diskussion (Use_Case_DWH_Condair.pdf)

Inhalt heute: Spatial Data Analytics

- Spatial Data Analytics
- Geoinformationssysteme (GIS)
- Geodaten (Spatial Data) / Koordinatenreferenzsysteme
- Architekturen und Produkte
- Prinzipien der Geoinformationsverarbeitung
- GIS-Dateiformate

- Kombinierte Betrachtung räumlicher (Wo?) und zeitlicher (Wann?) Aspekte von Daten
- Erkennen komplexer Zusammenhänge und Muster im Raum (d.h. unserer Umwelt) und in Zeiträumen
- Verwendung spezialisierter Datenstrukturen (inkl. Geodatenbanken und Zeitreihen-Datenbanken) zur Speicherung und Verwaltung
- Analyseverfahren wie räumliche Clusterung, Hotspot-Analysen und Zeitreihenmodelle
- Praktische Anwendungen in Bereichen wie Klimaforschung, Verkehrsplanung
- Visualisierung in Karten und Dashboards zur besseren Darstellung von Trends
- Einsatz von statistischen und maschinellen Lernmodellen zur Prognose räumlich-zeitlicher Entwicklungen

Um was es in diesen zwei VoWo geht

- Nutzung und einfache Analyse (Abfragen, Filtern, Verknüpfen, Visualisieren) von Geoinformationen (Vektor-Geodaten)
- Dies v.a. als interaktive Karten bzw. Webkarten
- Raumbezogene Datenanalyse (engl. "Spatial Data Analytics") mit sog. Vektor-Geodaten
- Detail: Raster-Geodaten - als Gegenstück zu Vektor-Geodaten – werden nur kurz behandelt (→ Das kommt u.a. im Master MSE "GIS-Seminar")

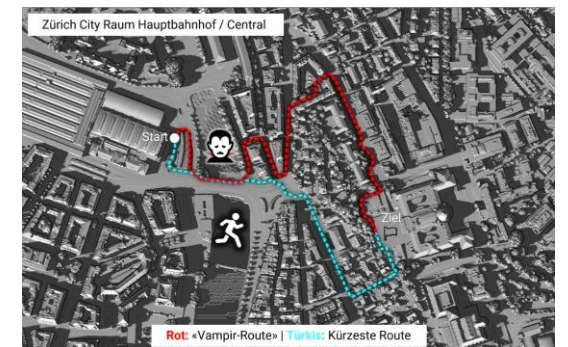
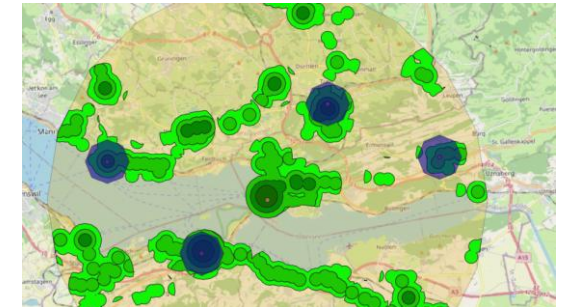
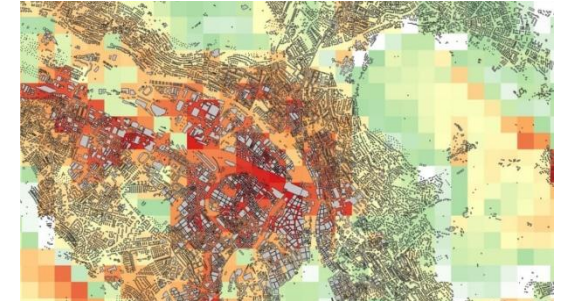
Tipp: https://giswiki.ch/OSM-Technisches#Programming_Resources

Um was es in dieser Vorlesung nicht geht

- Es geht nicht um (Geo-)Visualisierung und Kartographie.
→ Das haben wir in VoWo 01 "Business Intelligence" ansatzweise behandelt
- Es geht nicht um Zeitreihen bzw. Zeitreihen-Datenbanksysteme.
→ Tipp: Vgl. TimescaleDB (PostgreSQL)
- Es geht nicht um die Erfassung von Geoinformationen im Feld. Dazu gehören GPS, 3D-Scanner, Drohnen, etc.).
→ Darin sind die Geomatiker und Elektrotechniker gut
- Es geht nicht um Produkt-Schulung.
→ Dafür gibt es Kurse (z.B. QGIS-Kurse am Institut IFS)

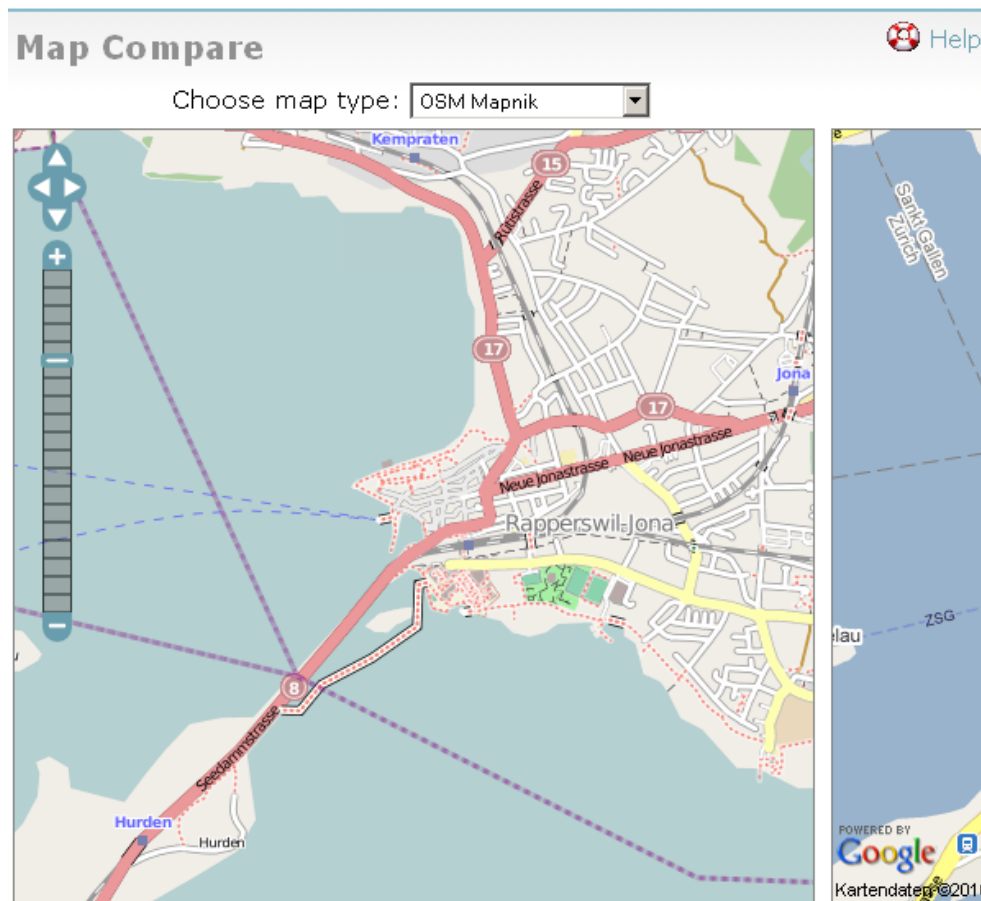
Geodatenanalyse (Spatial Data Analytics)

- Bei der Geodatenanalyse werden Daten mit einer geografischen oder räumlichen Komponente mit Hilfe verschiedener visueller, analytischer und statistischer Methoden untersucht, um Erkenntnisse (Muster, Verteilungen, Beziehungen) in Bezug auf Raum und Standort zu gewinnen
 -
- Beispiele hierfür sind die Geovisualisierungen
 - Untersuchung von Umweltdaten /des Klimawandels: vgl. Übung "Big Data Analytics: Hitzeinseln" → Bild rechts oben
 - Erreichbarkeit → "Der perfekte Studi-Wohnort" OpenSchoolMaps
 - oder Routing → vgl. "Foot (vampire)" auf routing.osm.ch
- Geographische Informationssysteme (GIS) sind das Werkzeug dafür



Bildquellen: [Hitzeinsel Stadt\(Blick\)](#), OpenSchoolMaps, routing.osm.ch

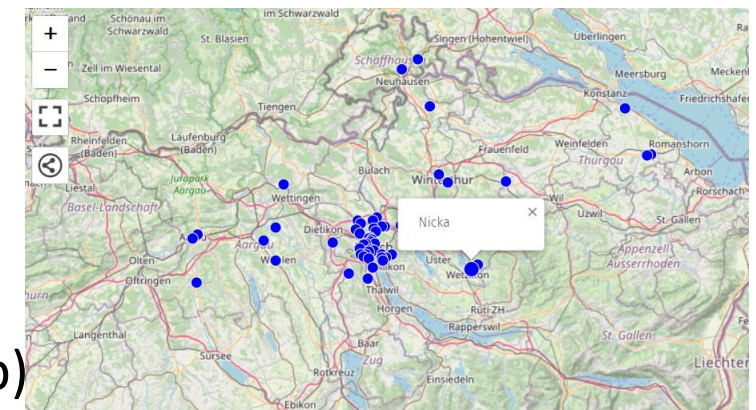
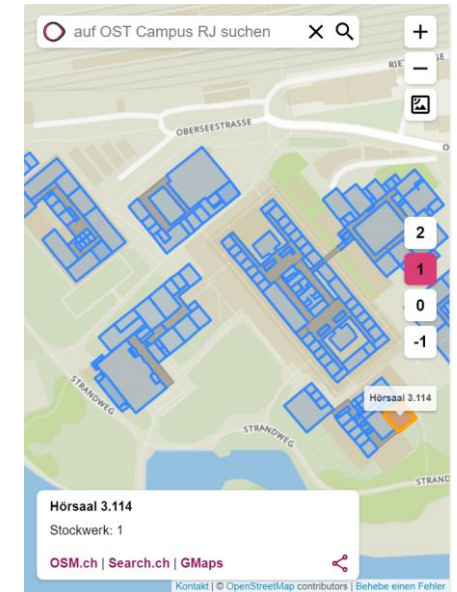
Mehrere Player: Google Maps, OpenStreetMap, Overture Maps (MS,Amazon,TomTom), Behördendaten



GEO-INFORMATION-SYSTEME (GIS)

Geo-Informationen

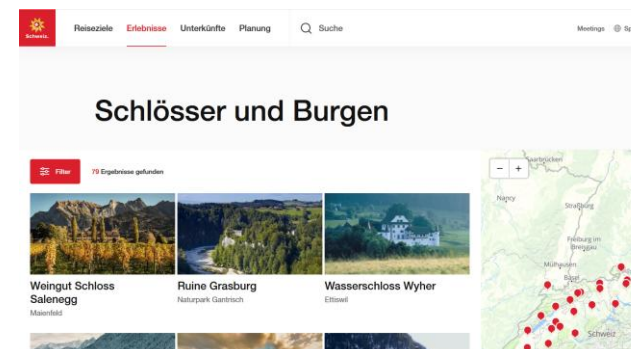
- Etwa 20 % (Adressen/Koordinaten) und 60 % (Wikipedia) der Daten enthalten einen Raumbezug.
- Geo-Informationen sind Teil unseres Lebens:
 - Pläne („Wo bin ich/ist es“?)
 - POIs („Was ist wo?“)
 - Routenplaner („Wie komme ich dorthin?“)
 - Geocoding: Adressen mit Koordinaten ergänzen (Data Enrichment)
- Im Web und auf dem Mobile:
 - Google Maps
 - CoMaps (4 von 5 Mobile Apps basieren auf OpenStreetMap)



Bildquellen: IFS Campus Karte OST-RJ, OpenSchoolMaps.ch

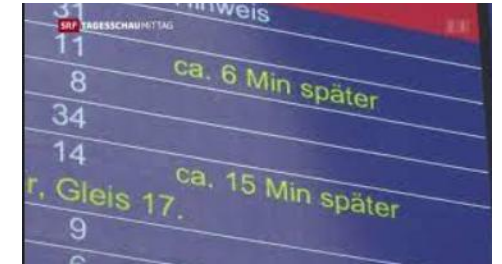
Professionelle Anwendungsbereiche

- Kommunikation / Journalismus
 - Karten in Sozialen Medien
 - Karten in Nachrichten
- Werbung
 - „Geo-Targeted Marketing“
- Tourismus
 - Weihnachtsmärkte (Winter)
 - Feuerstellen (Sommer)



Professionelle Anwendungsbereiche ff.

- Mobilität
 - Navigationssysteme
 - Kein selbstfahrendes Auto ohne digitale Karten
- Ver- und Entsorgung (Energie)
 - Rohr- und Kabelleitungen, Abfall
- Sicherheit und humanitäre Hilfe
 - Störfall-/Notfall-/Katastrophen-Management
 - Kartierung z.B. «Missing Maps Project»



Professionelle Anwendungsbereiche

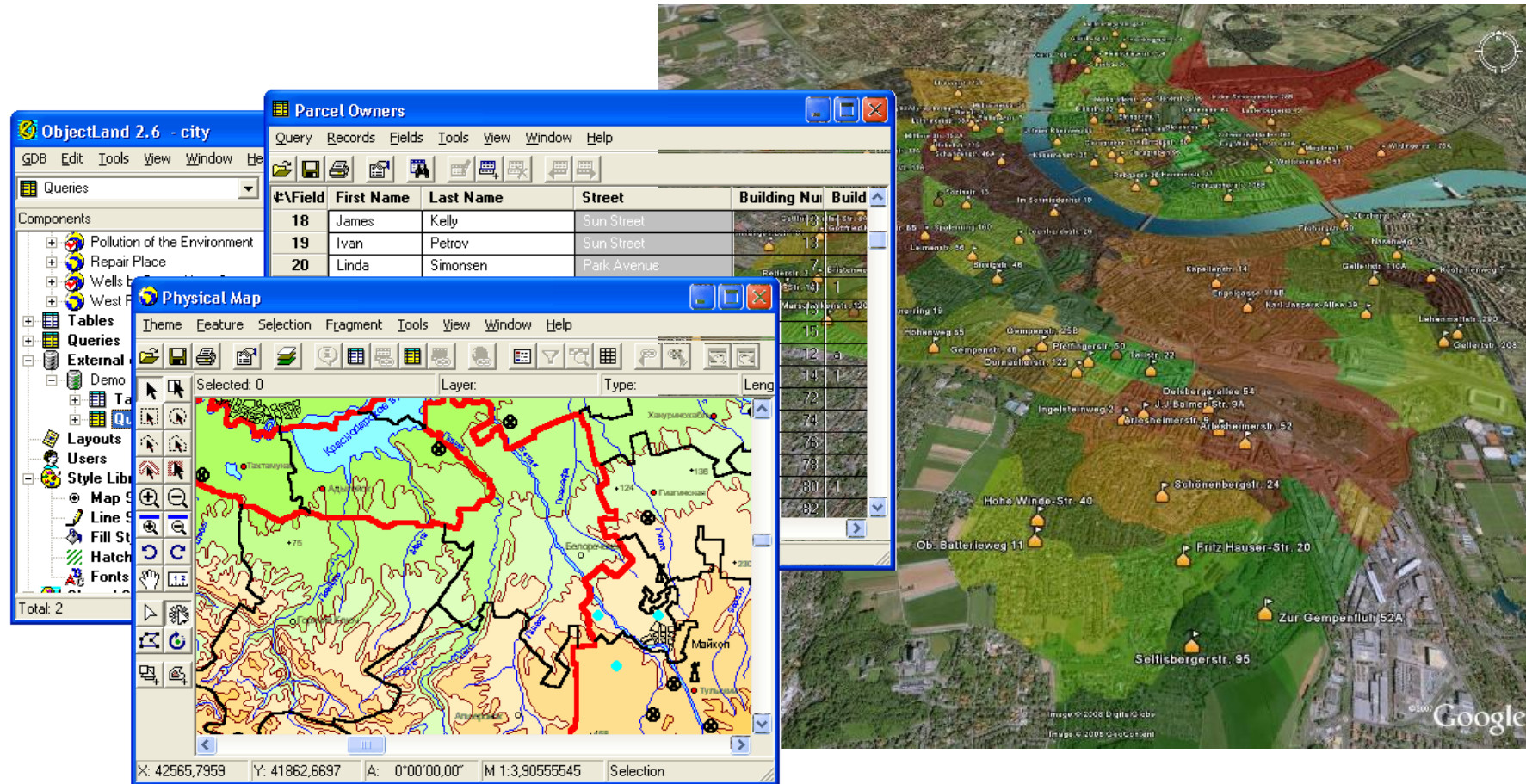
- eGovernment
 - Stadtplanung und Landmanagement
 - Bevölkerungsdichte, Flächennutzung und Verkehrsmustern
 - Verwaltung natürlicher Ressourcen (Wald, Wasser)
 - Gesundheitswesen: Lokalisierung Krankheiten (Corona), Umweltfaktoren, die die Gesundheit beeinflussen
- Verkehrstechnologien
 - Flottenmanagement/Logistik
 - Verkehrsleitsysteme
 - KundenData Analytics
- Landwirtschaft und bei der Umweltüberwachung
 - Precision Farming
 - Kartierung von Bodenbedeckung, Bodentypen (Veränderungen)



Def. Geo-Informationssystem (GIS)

- Synonym: Geografisches Informationssystem
- Informationssystem zur
 - **E**rfassung,
 - **V**erwaltung (Speicherung),
 - **A**analyse und
 - **P**räsentation (Darstellung)aller Daten, die einen Teil der Erdoberfläche und die darauf befindlichen technischen und administrativen Einrichtungen sowie geowissenschaftliche, ökonomische und ökologische Gegebenheiten beschreiben." (BARTELME 1989)
- „EVAP“!

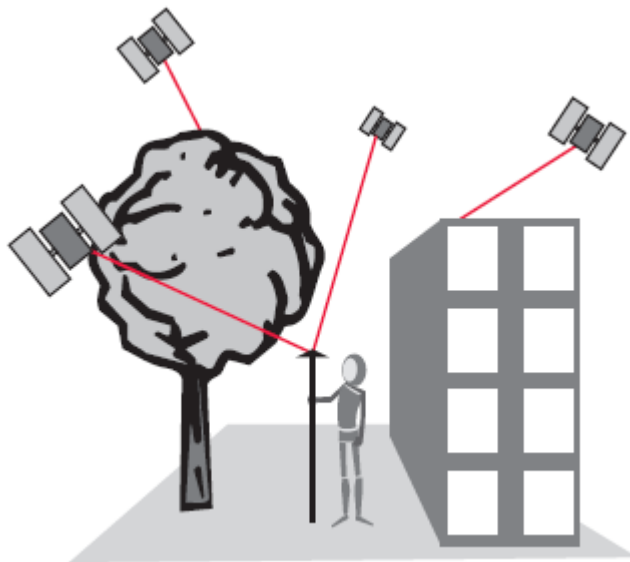
Beispiele von GIS (aka „Studios“)



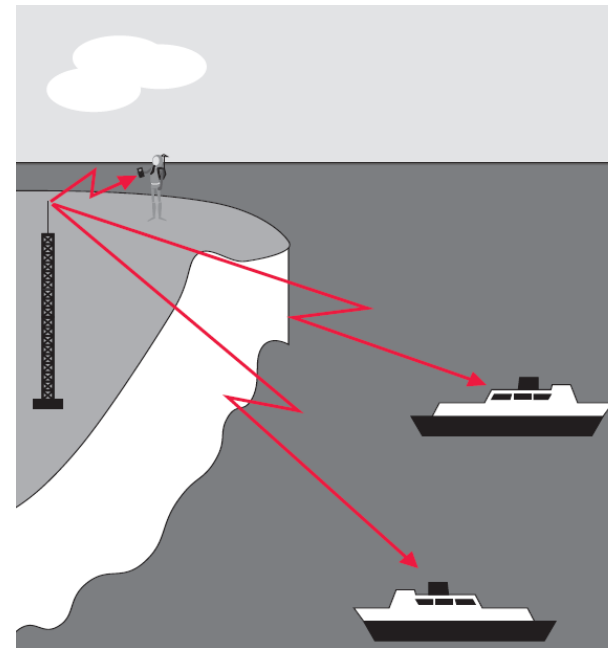
Quelle: www.gis-objectland.com/ie/sshot.gif

EVAP: Eingabe / Erfassung (outdoor)

Positionsdienste GPS (eigentlich Global Navigation Satellite System, GNSS)



GPS/GNSS
Freie Sicht nötig



DGPS → Genauigkeitssteigerung

EVAP: Eingabe / Erfassung (indoor)

- Kombination
 - WLAN
 - Bluetooth Beacons
 - Kamera (mit „SLAM“-Technologie)
 - LiDAR-Scanner in iPhones/iPads (ab 2020)
- ARKit (Apple) und ARCore (Google)
 - Bieten Indoor-Lokalisierung auf normalen Smartphones
 - Nutzen SLAM und WiFi-Fingerprinting
- Hinweis zum Datenschutz
 - Wenn man ARKit und ARCore nutzt, vertraut man darauf, dass Apple und Google ihre eigenen Sicherheitsbarrieren nicht einreissen.
 - Es ist mathematisch belegt (Studie von Montjoye et al.), dass man nur 4 räumlich-zeitliche Datenpunkte (Zeit + Ort) braucht, um 95 % aller Menschen in einem "anonymen" Datensatz eindeutig zu identifizieren. Indoor-Lokalisierung liefert tausende solcher Punkte pro Minute.

Kommerziell:

- ArcGIS
- Oracle
- MS SQL Server
- etc.

Open Source:

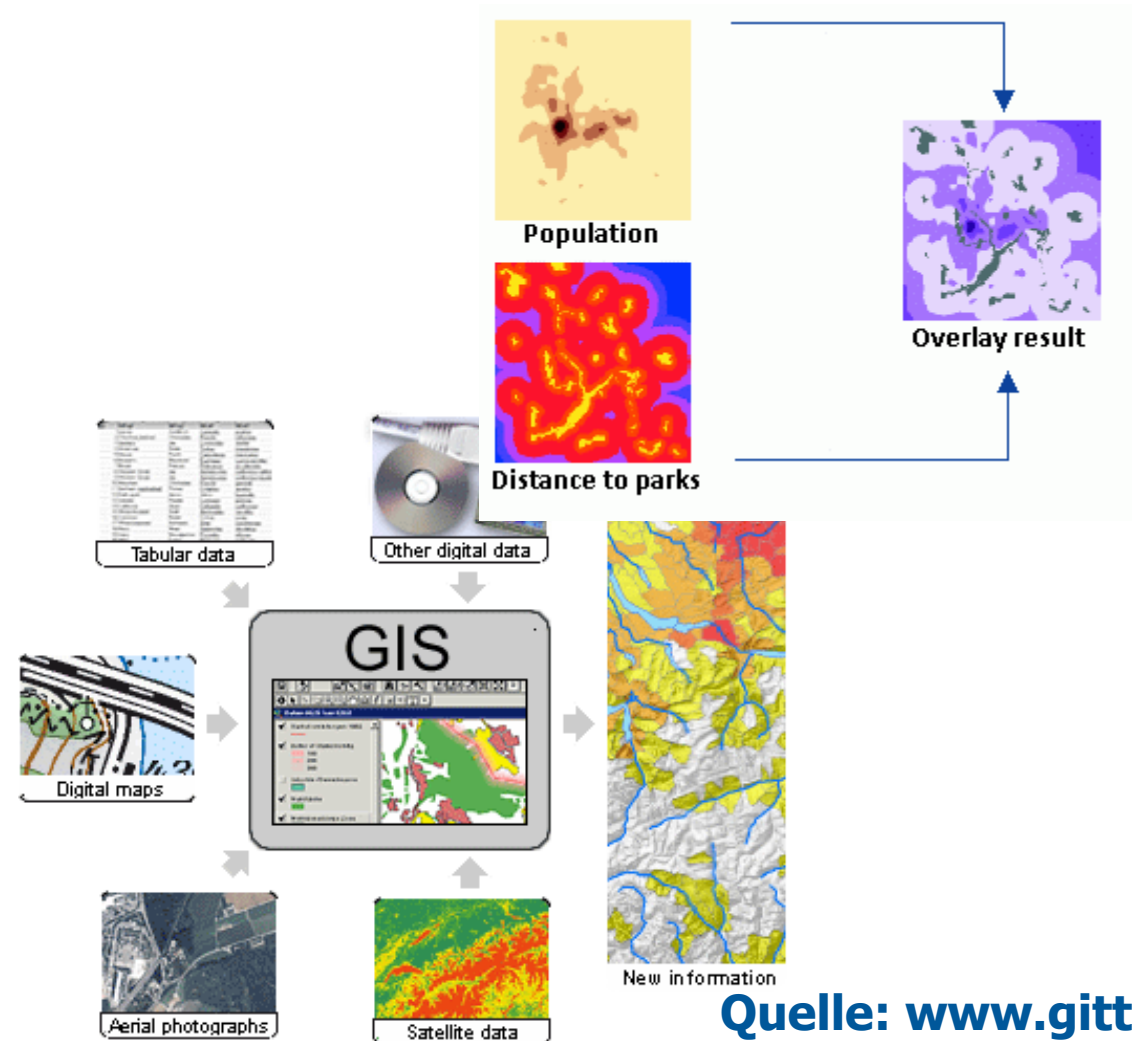
- PostgreSQL (PostGIS Extension)
- MySQL/MariaDB
- DuckDB
- etc.

D.h. alle bekannten Datenbanken!

- ☐ Geodatentypen
- ☐ Funktionen (+ Operatoren)
- ☐ Spezielle (2-dimensionale) Indexe

EVAP: Analyse + Präsentation

- Analyse (hohe Schule!)
- Präsentation, Visualisierung
 - als Karte
 - Businessgrafik
 - Tabelle/Liste
 - Zahl
- (im Web)



Quelle: www.gitta.info

PRAXISBEZUG UND HANDS-ON

- Was ist so spannend an Geodaten (Geoinformationssystemen)?
 - Analyse-Möglichkeiten:
 - Wie viele Kebab-Restaurants gibt es rund um Rapperswil?
 - Wo ist es am kühlfsten im Schnitt über die letzten 10 Jahre rund um den Zürichsee?
 - Big Data:
 - Google Earth Engine umfasst Petabytes an (Raster-)Daten.
 - OpenStreetMap hat über 100 Mio. Nutzer, Milliarden Gebäude und 70 Millionen Points-of-Interests.
 - Skalierbarkeit:
 - Wie rendert man eine Karte mit Millionen von Punkten in Millisekunden?
 - Wie analysiert man Petabytes von Zeitreihen innert Minuten?
- Show me some code and data!

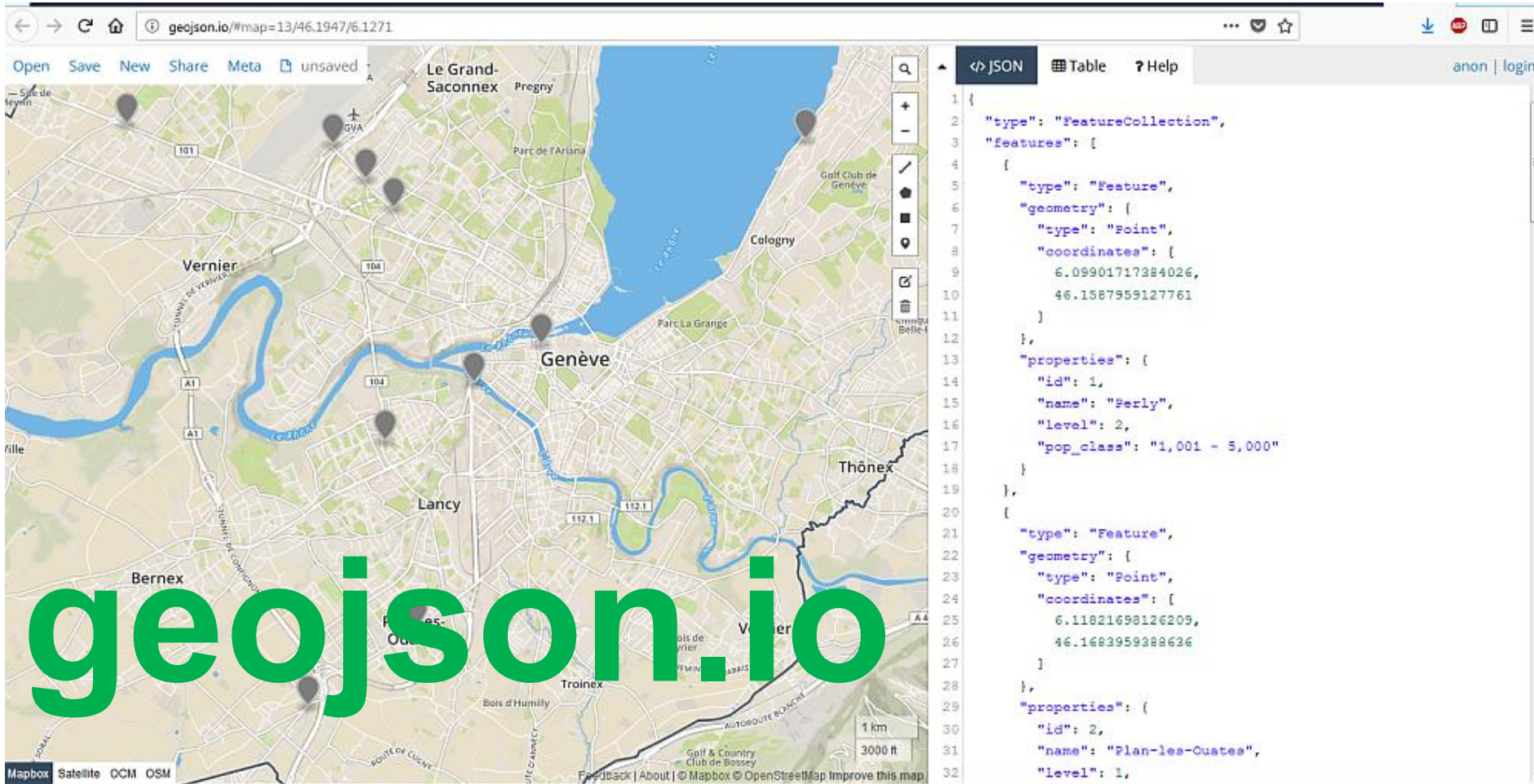
Daten beschaffen von OpenStreetMap

```
{{data:sql,server=https://postpass.geofabrik.de/api/0.2/}}
```

```
SELECT
    osm_id,
    tags->>'name' AS name,
    tags->>'cuisine' AS cuisine,
    ST_PointOnSurface(geom) AS geom
FROM postpass_pointpolygon
WHERE tags->>'amenity' IN ('fast_food','restaurant')
AND string_to_array(tags->>'cuisine', ';') @> '{kebab}'
AND geom && {{bbox}}
```

- Auf <https://overpass-turbo.eu> mit speziellem Header für PostPASS.
- ST_PointOnSurface(geom) → berechnet aus den Polygonen einen Punkt, damit alle POIs Punkte sind.
- tags->>'amenity' und tags->>'cuisine' → “->>” extrahiert Wert (SQL mit JSON).
- Tabelle postpass_pointpolygon → View in PostPASS, die sowohl Punkt- als auch Polygon-Objekte enthält.
- {{bbox}} → PostPASS Template Variable für Browser-Kartenausschnitt; wird durch „ST_MakeEnvelope” ersetzt.
- string_to_array(tags->>'cuisine', ';') @> '{kebab}' → Variante mit Contains-Operator
- (Das “;” am SQL-Ende weglassen)

GeoJSON-Daten überprüfen im Browser



geojson.io

```
1 {  
2   "type": "FeatureCollection",  
3   "features": [  
4     {  
5       "type": "Feature",  
6       "geometry": {  
7         "type": "Point",  
8         "coordinates": [  
9           6.09901717384026,  
10          46.1587959127761  
11        ]  
12      },  
13      "properties": {  
14        "id": 1,  
15        "name": "Ferly",  
16        "level": 2,  
17        "pop_class": "1,001 - 5,000"  
18      }  
19    },  
20    {  
21      "type": "Feature",  
22      "geometry": {  
23        "type": "Point",  
24        "coordinates": [  
25          6.11821698126209,  
26          46.1683959388636  
27        ]  
28      },  
29      "properties": {  
30        "id": 2,  
31        "name": "Plan-les-Ouates",  
32        "level": 1,  
33      }  
34    }  
35  ]  
36 }
```

Tipp: lat/lon-Koordinaten 5-stellig, nicht 16-stellig!

GeoJSON Linter-Webapp:

<http://geojsonlint.com>

Eigene Webkarte erstellen

- Demo:
 - Daten beschaffen, GeoJSON-Daten überprüfen im Browser
- Hands-on 1
 - Karte aller Brunnen aus OSM (oder einer POI-Kategorie Ihrer Wahl)
 - Tipps: OSM Tags amenity=drinking_water, amenity=fountain, amenity=water_point, man_made=water_well, man_made=water_tap. OSM POIs finden: tagfinder.osm.ch dann
- Hands-on 2
 - Wegskizze zu einer Waldparty nahe Rappi (z.B. Pfadiheim Lattenhof)
 - Tipps zu Tools (SaaS = bedingt Konto erstellen):
 - Datawrapper – Beliebt bei Journalisten (u.a. Watson.ch)
 - Felt – Das "Google Docs" für Karten
 - uMap (OpenStreetMap) – Freie Alternative (SaaS und self-hostable)
- Vorgaben
 - 10 Minuten Zeit
 - No bzw. Low Coding; recherchieren Sie
 - Kein eigenes (Java-)Scripting, kein Google My Maps oder ArcGIS StoryMaps





Digitale Informationen mit Lagebezug
Geobasisdaten & Geofachdaten
Verwaltung in einem GIS
Beschreibung über Metadaten

GEODATEN

Image: World travel and communications recorded on X/Twitter, Flickr, by EricFischer

Was sind Geodaten? (Geospatial Data)

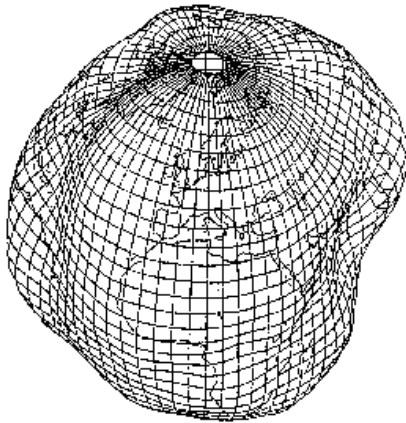
- Daten mit Raumbezug!
 - Geografische Namen, z.B. Garnhänke Rapperswil
 - Adressen (genauer: Post- bzw. Gebäudeadressen)
 - Codes (z.B. Pluscode <https://plus.codes> "6RF8+94" für Garnhänke)
 - Punkte (Koordinaten), Linien, Flächen
sowie Pixel/Voxel

Was ist so besonders an Geodaten?

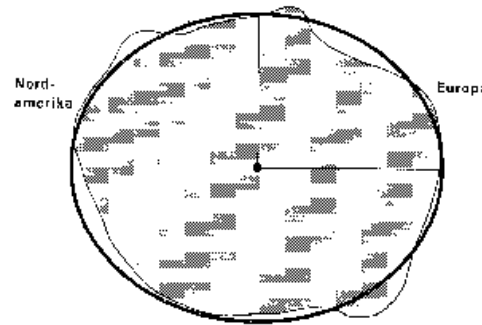
- Komplexe Datenstruktur
 - Folge: Viele Datenformate!
- Komplexe Konsistenzbedingungen
 - Reale Welt ist kompliziert
- Grosser Erfassungsaufwand:
 - Terrestrisch oder aus der Luft
- Grosse Datenmengen (Big Data!)
 - Z.B. Laser/LIDAR
- Metadaten
 - Koordinaten-Referenzsystem, Auflösung, Qualität

Raumbezug - Projektion

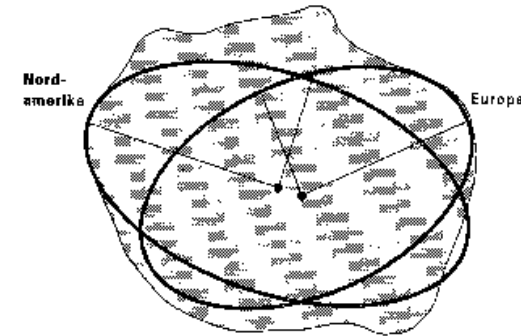
- Problem: Abbildung Erdoberfläche *auf die Ebene*
- Lösung: Projektion



Erde = Geoid



Erdellipsoid

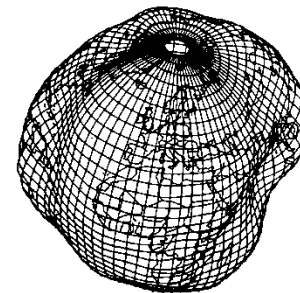
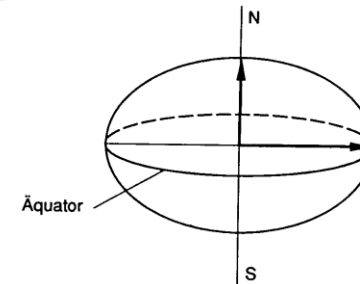


Lokales Ellipsoid

Modellierung → Abstraktionsprozess

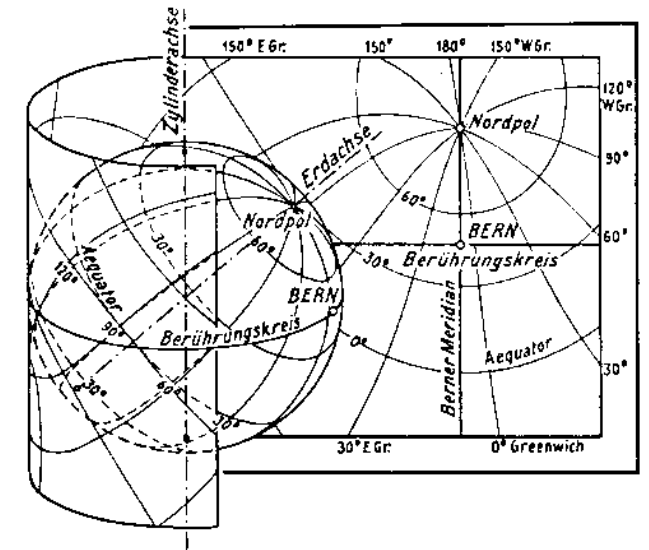
Raumbezug etwas Genauer

- Koordinatensysteme oder Referenzsysteme:
 - Die Erdoberfläche ist eine Kugel (Ptolemäus / Galilei);
 - besser ist eine Annäherung mit Ellipsoid...
 - und mit Schwerefelder geht es noch genauer:
- Synonyme: Koordinaten-Referenz-System (KRS), Koordinaten-Bezugssystem (KBS), coordinate reference system (CRS), spatial reference system (SRS), spatial reference system ID (SRID)



Koordinatensysteme (1) : Begriffe

- Längengrad/Breitengrad sind ein "geozentrischer Vektor" – Karten und Bildschirme sind jedoch "eben/flach"
- Eine Projektion bildet das Ellipsoid auf eine Fläche ab, d.h. auf kartesische Koordinaten: der Nordwert (Mathe Y) und der Ostwert (Mathe X) und stehen rechtwinklig zueinander
- Koordinatensysteme inkl. Projektionen erhalten eine Abkürzung, z.B. CHLV95 (Schweizerische Landesvermessung 1995) oder WGS84 (World Geodetic System) und einen Code



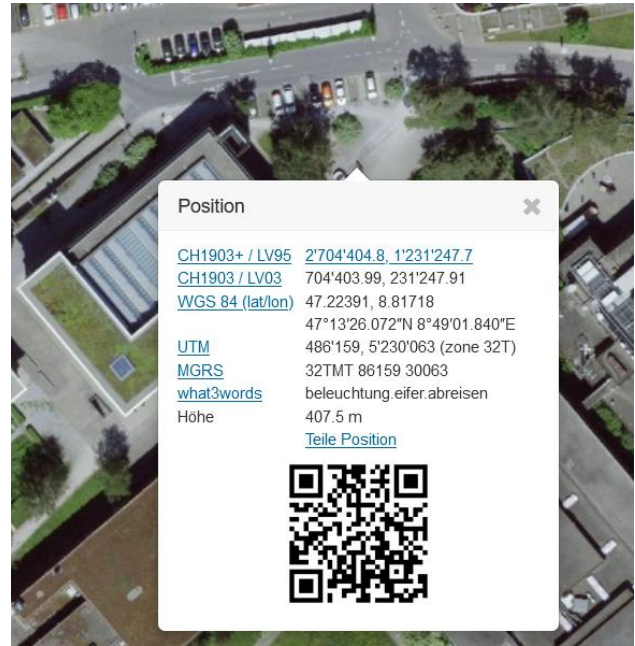
Koordinatensysteme (2): Bekannte Codes...

- **WGS84 - EPSG-Code:4326 ("GPS-Koordinaten")**
 - geozentrisch, geografisch, Grad
 - Breiten-/Längengrad (lat/lon N/E) z.B. 47.223, 8.817
- **Web Mercator – EPSG-Code 3857 ("Schulwandkarte")**
 - kartesisch (=eben) metrisch, z.B. 981523, 5978698
- **CHLV95 – EPSG-Code 2056 ("Schweizer Koordinatensystem")**
 - Landesvermessung CH neu, kartesisch-metrisch
 - 7-stellige Koordinaten 2'704'404, 1'231'247
- **Trivia**
 - "GPS-Koordinaten" (Längen- und Breitengrade) werden auf Bildschirmen, die "flach" sind, durch eine Kartenprojektion dargestellt, um die gekrümmte Erdoberfläche auf eine 2D-Ebene abzubilden. Online-Karten, wie Google Maps oder OpenStreetMap, verwenden die Web-Mercator-Projektion.
 - Die National Geospatial-Intelligence Agency der USA empfiehlt WGS 84 (EPSG:4326). Sie rät von Web Mercator (EPSG:3857) für militärische und nachrichtendienstliche Zwecke ab, da es Probleme mit der Positionsgenauigkeit gibt, insbesondere in hohen Breitengraden.



Koordinatensysteme (2): Bekannte Codes...

Nützlich: <https://map.geo.admin.ch> :
Zeigt zu einer Position die Koordinaten in
verschiedenen Koordinatensystemen an:



Tipp:
lat/lon-
Koordinaten
5-stellig!

<https://xkcd.com/2170/>

WHAT THE NUMBER OF DIGITS IN YOUR COORDINATES MEANS	
LAT/LON PRECISION	MEANING
28°N, 80°W	YOU'RE PROBABLY DOING SOMETHING SPACE-RELATED
28.5°N, 80.6°W	YOU'RE POINTING OUT A SPECIFIC CITY
28.52°N, 80.68°W	YOU'RE POINTING OUT A NEIGHBORHOOD
28.523°N, 80.683°W	YOU'RE POINTING OUT A SPECIFIC SUBURBAN CUL-DE-SAC
28.5234°N, 80.6830°W	YOU'RE POINTING TO A PARTICULAR CORNER OF A HOUSE
28.52345°N, 80.68309°W	YOU'RE POINTING TO A SPECIFIC PERSON IN A ROOM, BUT SINCE YOU DIDN'T INCLUDE DATUM INFORMATION, WE CAN'T TELL WHO
28.5234571°N, 80.6830941°W	YOU'RE POINTING TO WALDO ON A PAGE
28.523457182°N, 80.683094159°W	"HEY, CHECK OUT THIS SPECIFIC SAND GRAIN!"
28.523457182818284°N, 80.683094159265358°W	EITHER YOU'RE HANDING OUT RAW FLOATING POINT VARIABLES, OR YOU'VE BUILT A DATABASE TO TRACK INDIVIDUAL ATOMS. IN EITHER CASE, PLEASE STOP.

Metadaten allgemein

- Definition: Daten über Daten - wichtig bei Datawarehouses
- Technische Metadaten
 - Datenschema, Datentypen
- Operative Metadaten
 - Herkunft, Qualität der Daten, Kontaktstelle
- Business Metadaten
 - Was die Daten für den Endbenutzer bedeuten, damit Datenfelder leichter zu verstehen sind, Beschreibungen

Metadaten: Geo-Metadaten

- Wie Metadaten vorhin plus ...
- Koordinatensystem:
 - vgl. vorher
- Metrik / Masseinheiten:
 - “Was bedeutet, wenn Textbeschriftung 0 Grad ausgerichtet ist?”
- Granularität:
 - Auflösung am Boden
- Bedeutung/Semantik/Realitätsbezug:
 - „Was ist ein Gebäude?”

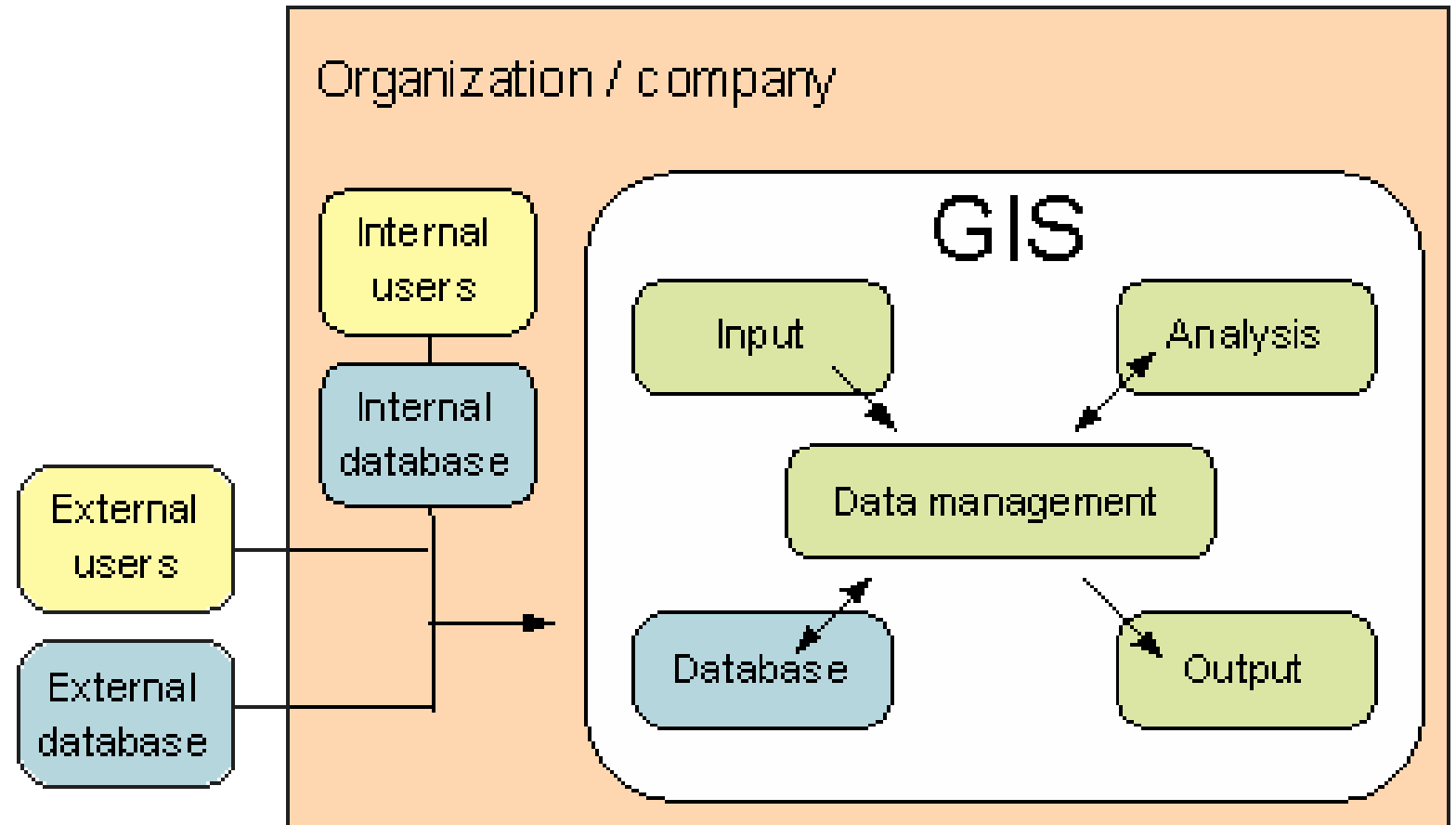
ARCHITEKTUREN UND PRODUKTE

- Aufteilung in Basissystem

("Werkzeugkasten")

und

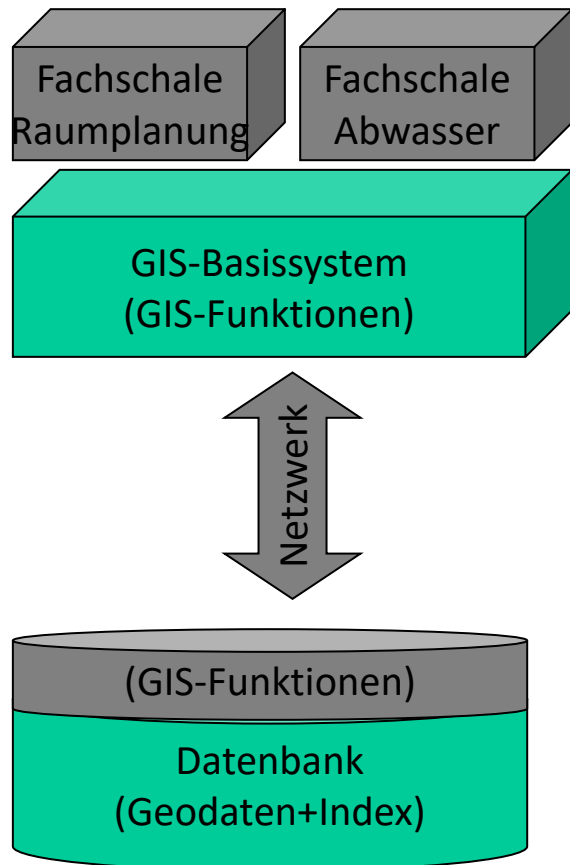
- Applikation (Fachschale)



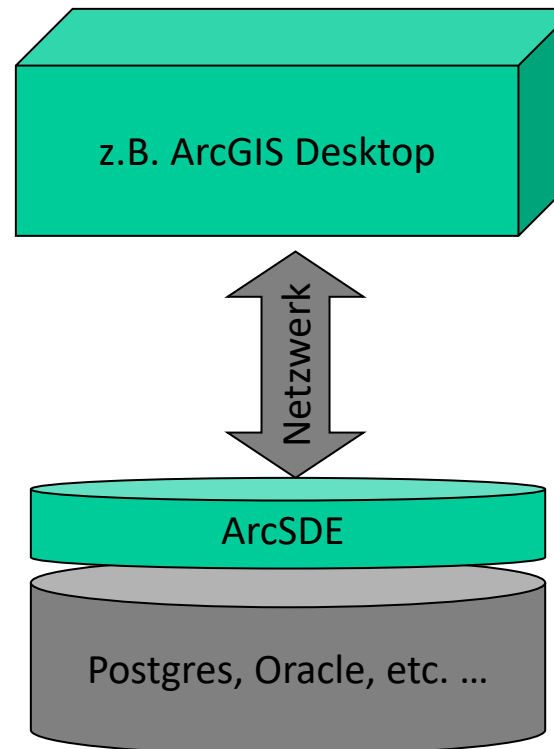
Quelle: www.gitta.info

Systemarchitekturen von (Desktop-)GIS

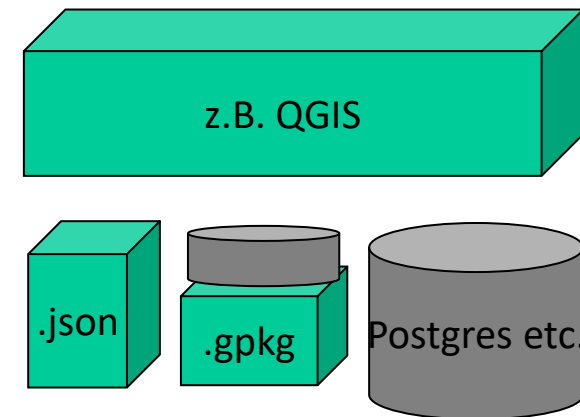
GIS-Anwendung



ArcGIS

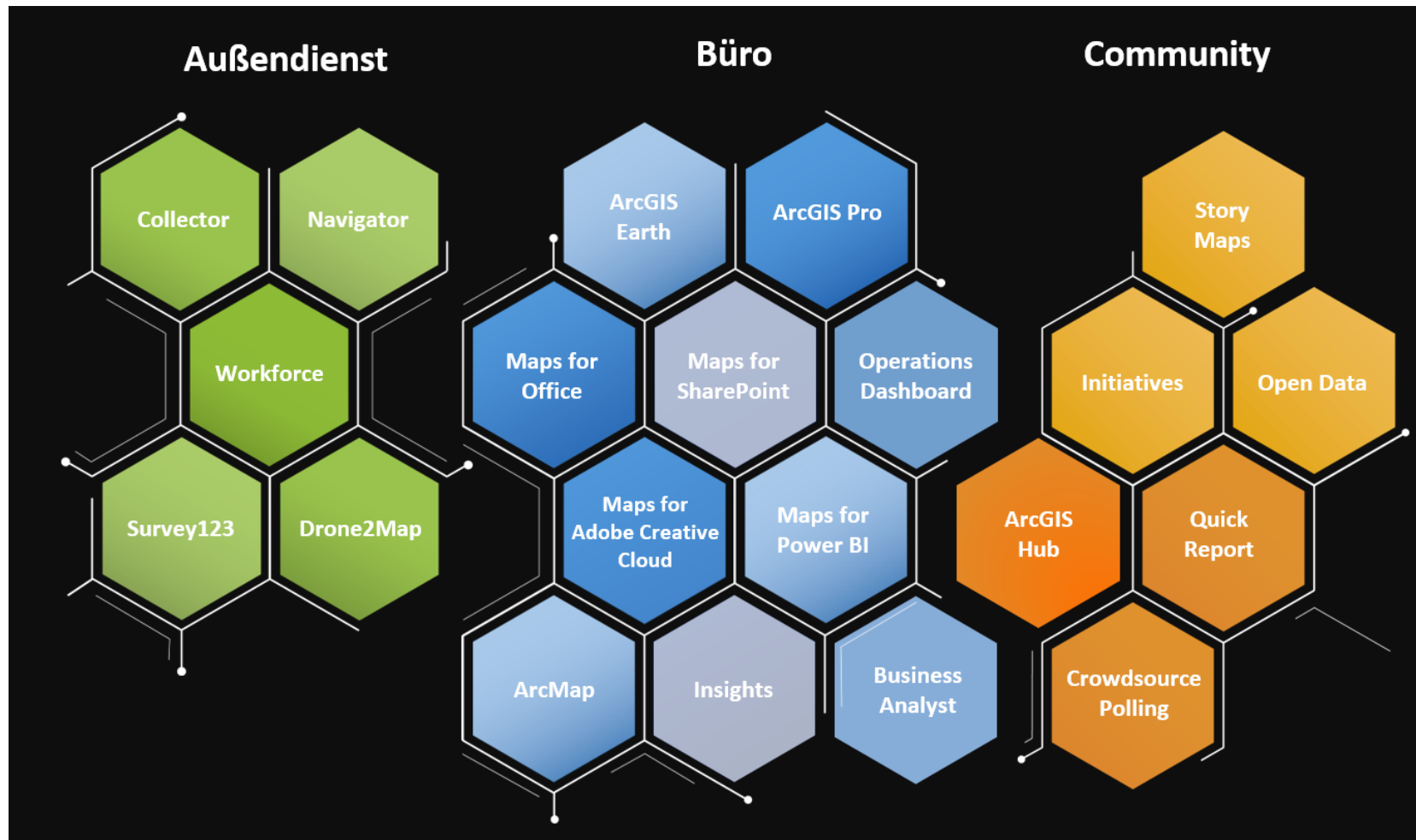


QGIS

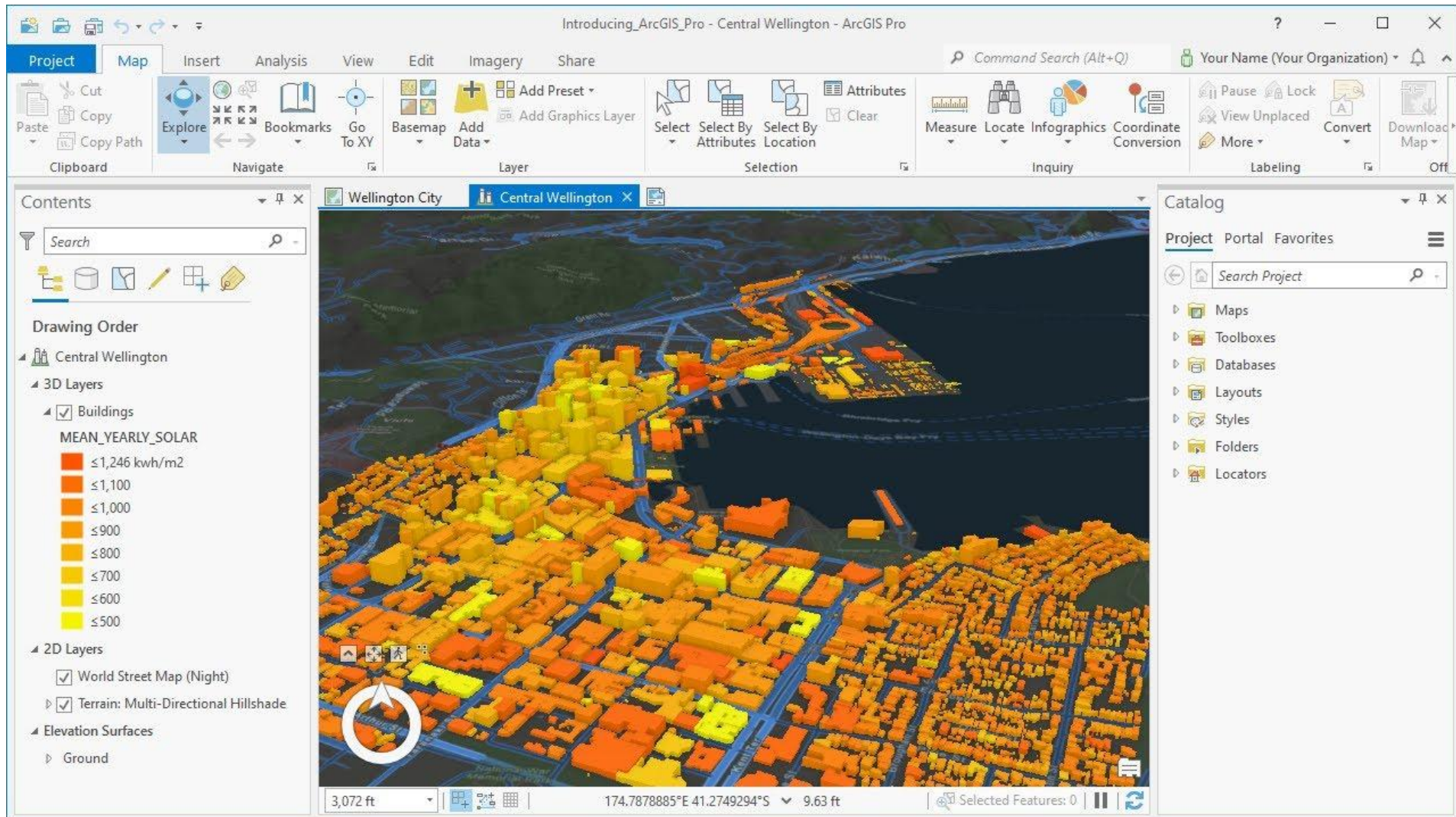


ArcGIS der Firma ESRI

Produktpalette mit ArcGIS Pro und ArcGIS Online als bekannteste Produkte

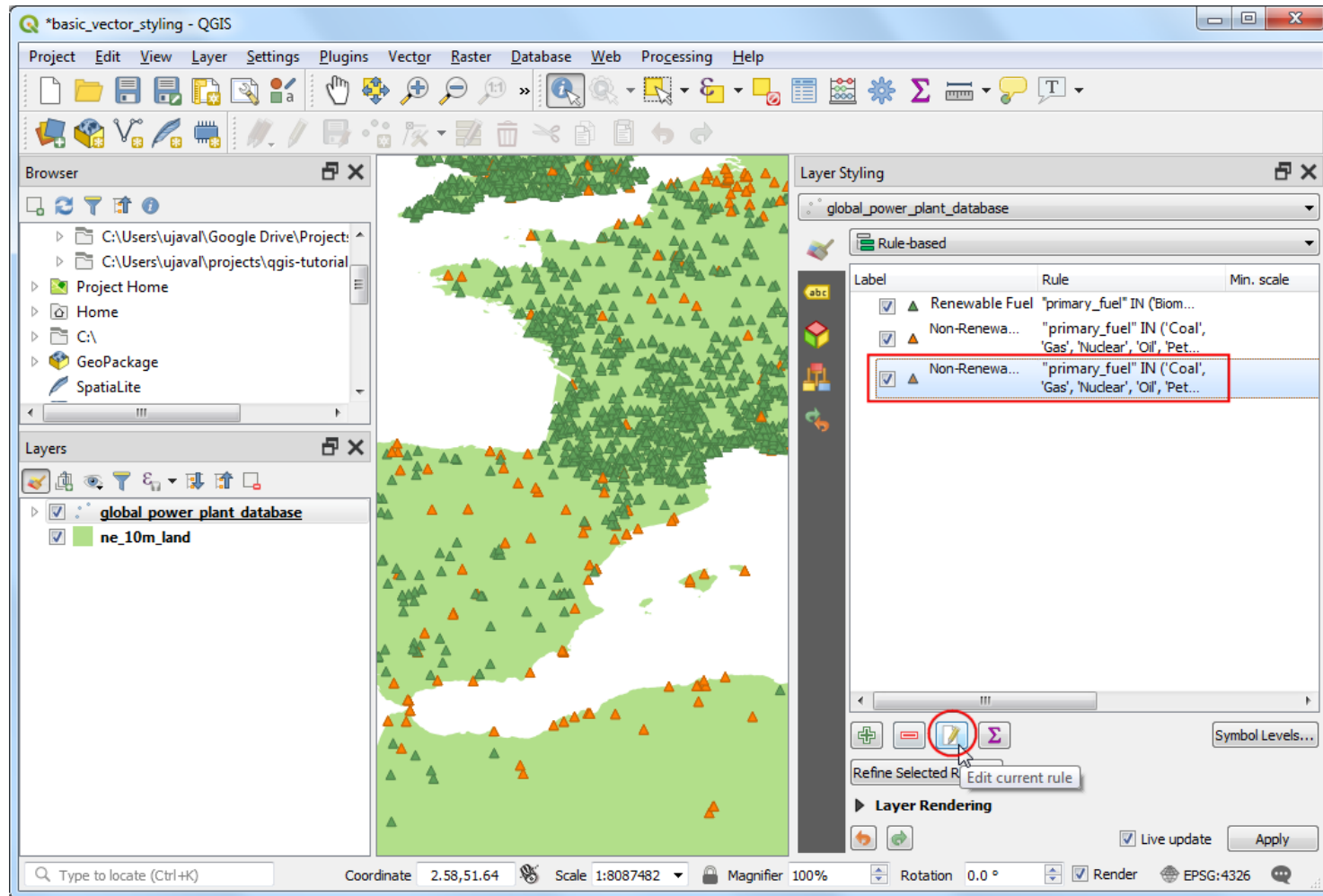


ArcGIS Pro by ESRI (kommerziell)

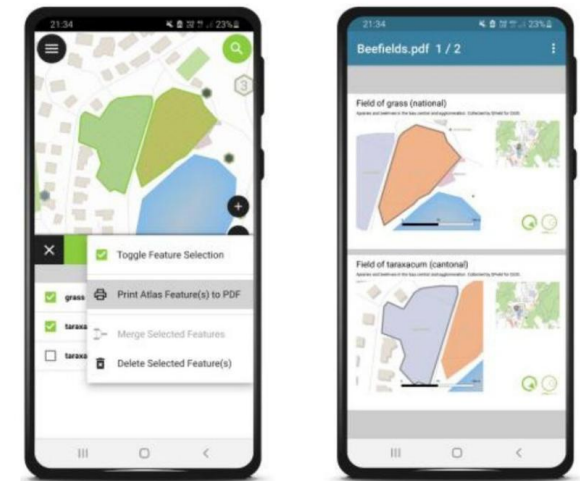


QGIS Projekt (Open Source GPL)

Windows, macOS, Linux/BSD als Desktop, Server und Library



QField (GPL) von
OPENGIS.ch:

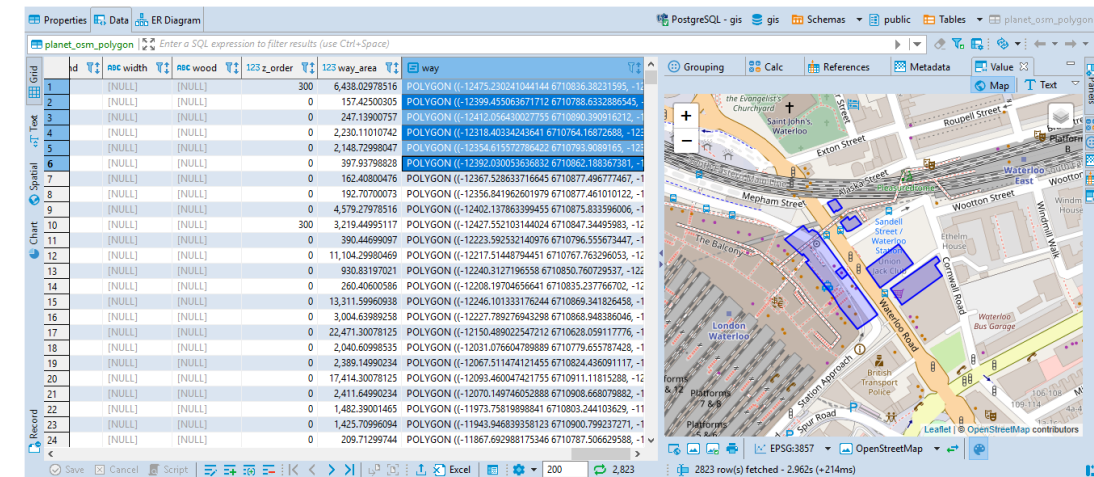
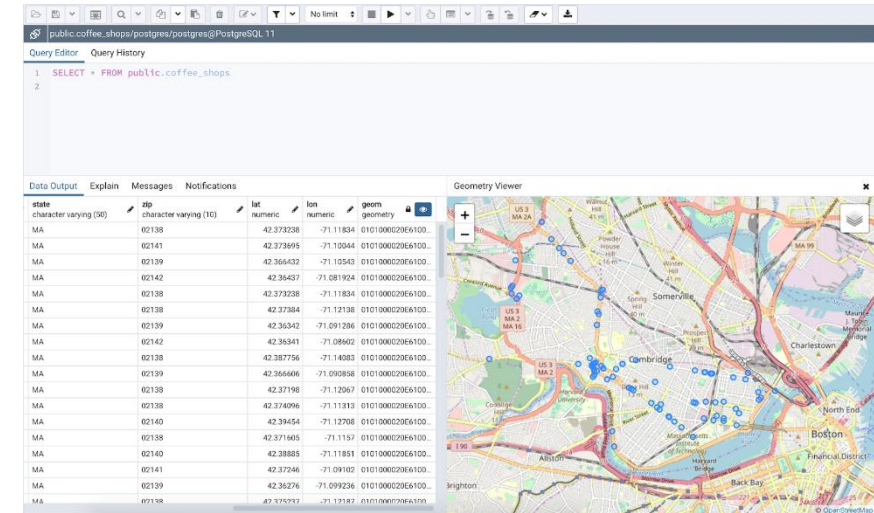


Web Mapping Apps.

- Freie Webapps, no-code:
 - Google My Maps: gratis; Konto erforderlich; aber: Nicht Datenschutzkonform, cloud only
 - Datawrapper www.datawrapper.de: gratis; Konto erforderlich; bei Journalisten beliebt
 - uMap umap.osm.ch: gratis & frei, open source
 - MapGeoAdmin : gratis & frei mit KML
- Webapps / Software-as-a-Service mit Basiskartendaten und z.T. mit API:
 - ArcGIS Online (AGOL): bisheriger Marktführer; an OST im Einsatz
 - Felt www.felt.com:
 - CARTO, Maptiler, Mapbox
- Dashboards, no-code:
 - Tableau, Apache Superset
- Tipp: OpenSchoolMaps enthält freie Tutorials zu QGIS, Datawrapper, uMap, Superset

Geovisualisierung für Data Engineers (SQL)

- pgAdmin 4
 - Im SQL Editor "Geometry Viewer": Button beim Geometrie-Attribut 
 - Nur falls das Geometrieattribut im EPSG:4326 (WGS84 "GPS") ist.
 - Ggf. transformieren mit: `st_transform(geom,4326)`
- DBeaver
 - Website: <https://dbeaver.io/about/>
 - (Wird immer besser...)
- PostPASS
 - PostgreSQL / PostGIS mit OpenStreetMap-Daten
→ vgl. später



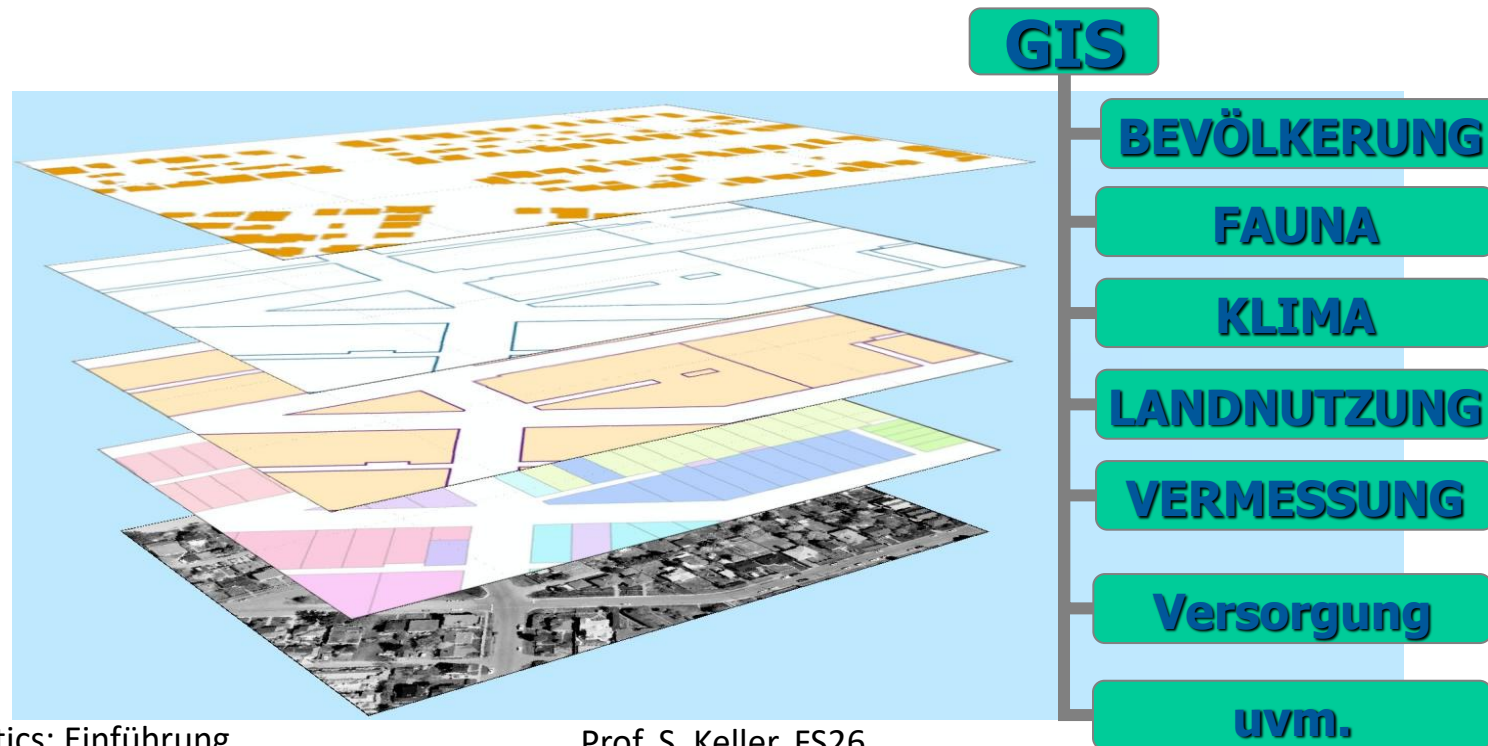
- Frontend (Software-Libraries):
 - Web/Javascript: Leaflet (empfohlen), MapLibre (empfohlen), OpenLayers, GMaps API
 - Web/Javascript weitere: D3.js, Kepler.gl
 - Mobile: MapLibre GL Native (Android, iOS, etc.)
 - Anleitung für JavaScript+HTML: "OpenStreetMap Resources for Web Developers"
<https://md.coredump.ch/s/S17YgVfzX#>
- Jupyter, z.B. mit matplotlib:
 - Anleitung mit Overpass, OpenStreetMap-Basiskarte: Siehe "Accessing and Visualizing OSM Data using Python" in Zip-Datei im Abschnitt "English version", Verzeichnis /lehrmittel/accessing_and_visualizing_osm_data/worksheets/ unter
<https://openschoolmaps.ch/pages/materialien.html#english-version>
- Python (Backend): GeoPandas, Shapely, Fiona, OGR+Python, OSMnx

PRINZIPIEN DER GEO- INFORMATIONSVERRARBEITUNG

Ebenenprinzip / Layerprinzip

Koordinaten ermöglichen Lagevergleich (vertikal)

Stärke von GIS: Kombination (unabhängiger) Daten und daraus neue Informationen abzuleiten!



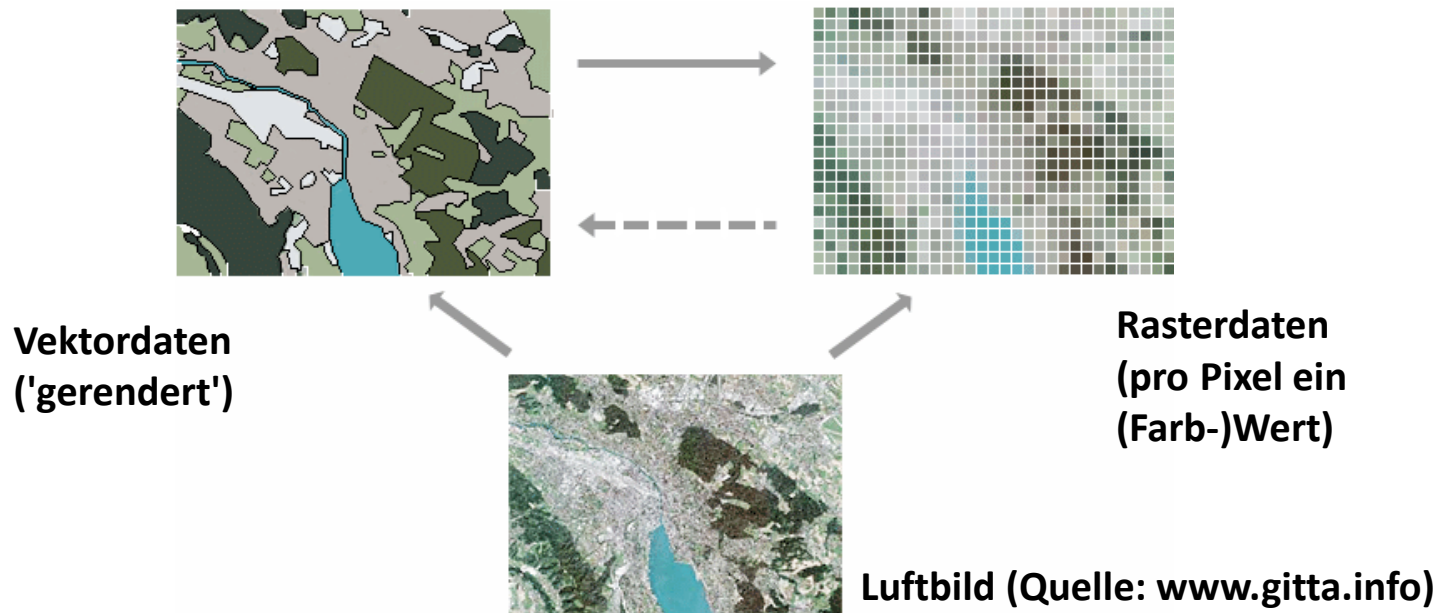
- Der Raumbezug, ist der gemeinsame Nenner aller raumbezogenen Themen und Objekte
- "Raumbezug" heisst: Für jedes Objekt gibt es ein Koordinatensystem
- Koordinaten stellen einen grundsätzlich neuen Beziehungstyp dar, der das Kombinieren von Themen erlaubt ("räumlicher Join")
- Neue Zusammenhänge erkennen durch Visualisierung (Simulation) und Analyse
- Daten anreichern ("Data Enrichment"), z.B. Adressen anreichern durch Koordinaten (Geocoding) oder mit sozioökonomischen Daten

- Zwei (Datenmodell-)Sichten auf geografische Phänomene:
 - Diskrete Entitäten-/Objekte-Sicht
 - Räumlich begrenzt, z.B. ein Gebäude
 - Kontinuierliche Felder-Sicht
 - Z.B. Luftdruck, Vegetationsgebiete
- Zwei Repräsentations-/Codierungsarten
 - Vektordaten
 - Rasterdaten

- Raster: Raster-, Grid oder Zelldaten
 - zusammengehörige Menge von (Farb-)Pixeln, die einen Raumbezug haben (sie sind sogenannte "geo-referenziert")
 - Erfasst durch CCD/CMOS-Sensoren in Scanner und Kameras; z.B. GeoTIFF-Format
- Vektor:
 - Geometrische Datentypen Punktkoordinaten, Linien und Flächen
- Vergleich:
 - Rasterdaten: schneller in der Darstellung, billiger in der Herstellung als Vektordaten;
 - Vektordaten: einzeln ansprechbar, gruppierbar, skalierbar und berechenbarer

Repräsentation/Codierung Geoobjekte ff.

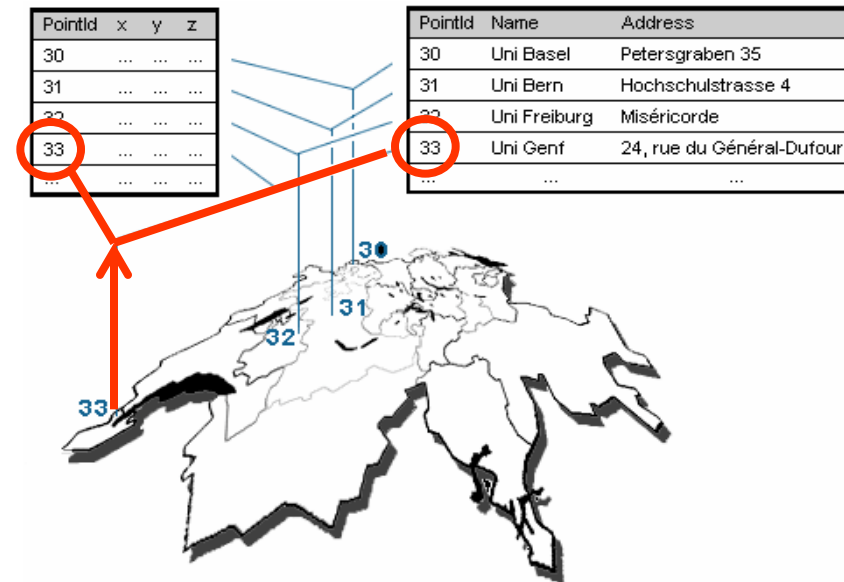
- Geometriedaten: Vektor- und Rasterdaten



- Vektordaten:
 - Geometrische Datentypen (Koordinaten) und topologische Datentypen
 - Topologie = Nachbarschaft, z.B. wichtig für Kürzestwege-Berechnung, Navigation

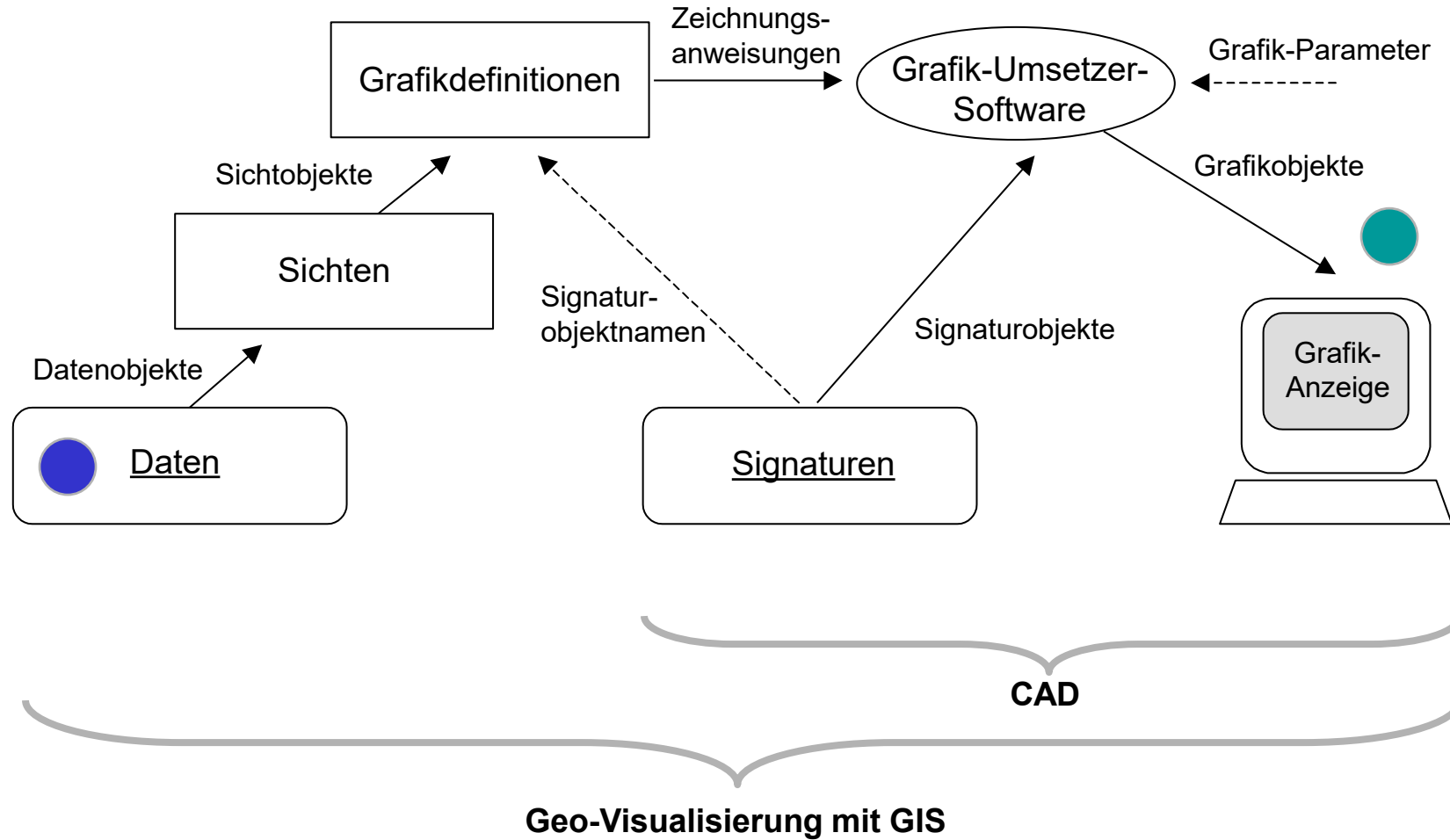
Repräsentation/Codierung Geoobjekte ff.

- Implementation Geoobjekte mit Vektordaten:
 - 'Geometrie'
 - Sachdaten (Attributdaten, Thematische Daten)
- Typische Einschränkung Geodaten-Tabelle:
 - Tabelle mit genau einem Geometrie-Attribut und beliebig vielen weiteren nicht-geom. Attr.
 - Synonym: "Feature Class"



Etwas vereinfacht aber häufig verwendet
(Quelle: www.gitta.info)

Von (Vektor-)Daten zur Grafik (1)

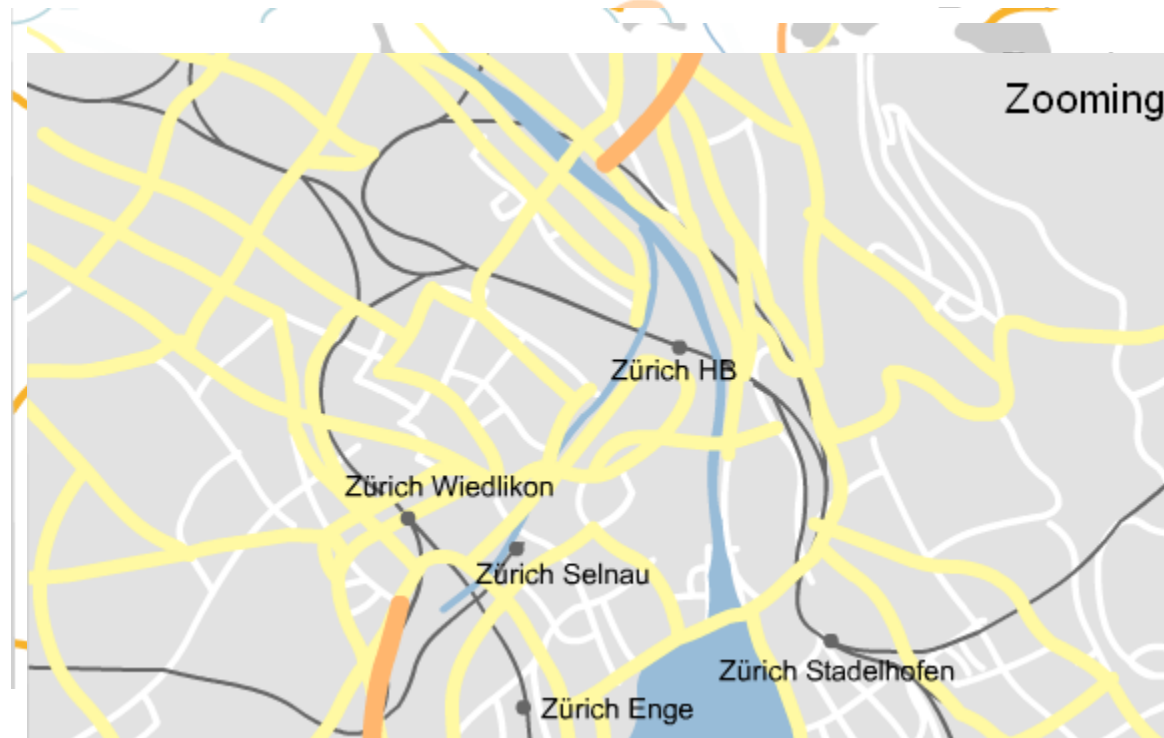


Von Geodaten zur Grafik (2): Autobahn

- Geodaten-Objekt:
 - Instanz Klasse Autobahn
 - Geometrie: Linestring
 - Name "A1"
 - Man beachte:
 - Daten sind "grafiklos"!
 - Es gilt das „Grafik-View-Prinzip“:
Graphik wird real-time aus der Geo-Datenbank extrahiert und "gerendert"!
- Grafikobjekte (Styling):
 - Graf. Linienelement
 - Liniengeometrie
 - Breite: 3mm
 - Farbe: Rot
 - Beschriftungselement
 - Text: "N1"
 - Koordinate: x/y
 - Schriftart Helvetica
 - darüberliegend

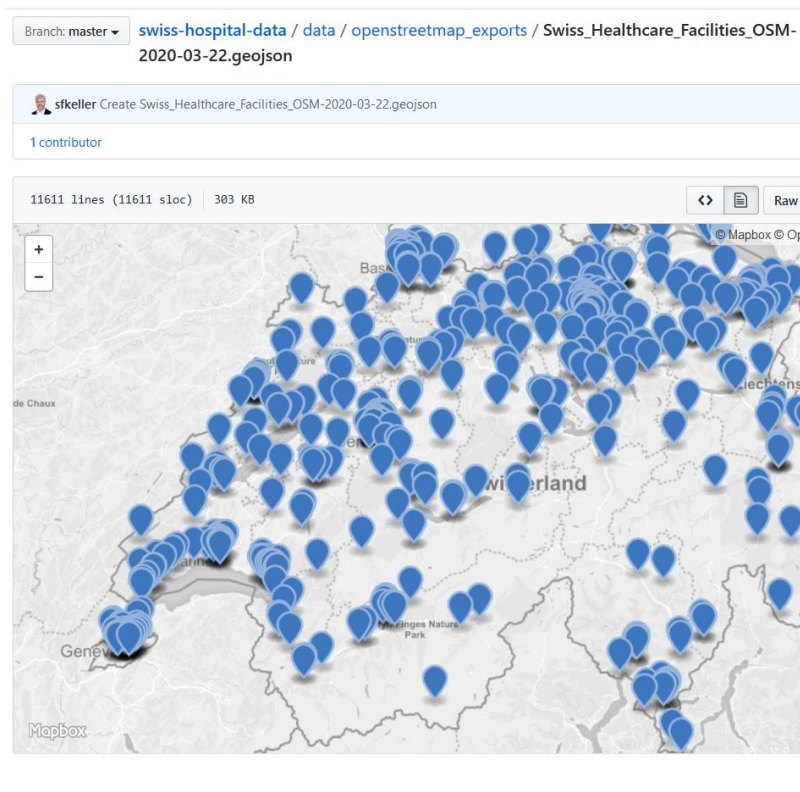
Massstabsabhängige Darstellung

- „GIS-Zoom“:

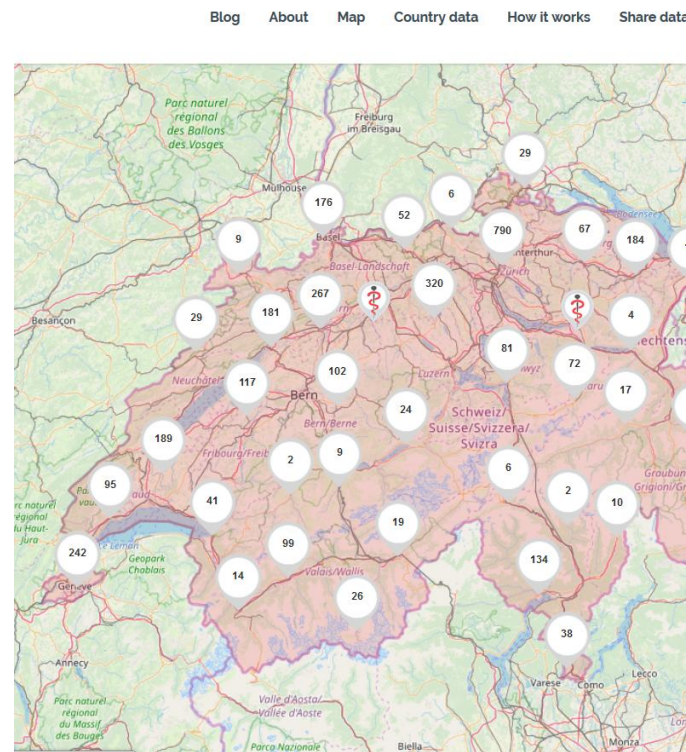


Mengenabhängige Darstellung

Punktsymbole ("überladen")

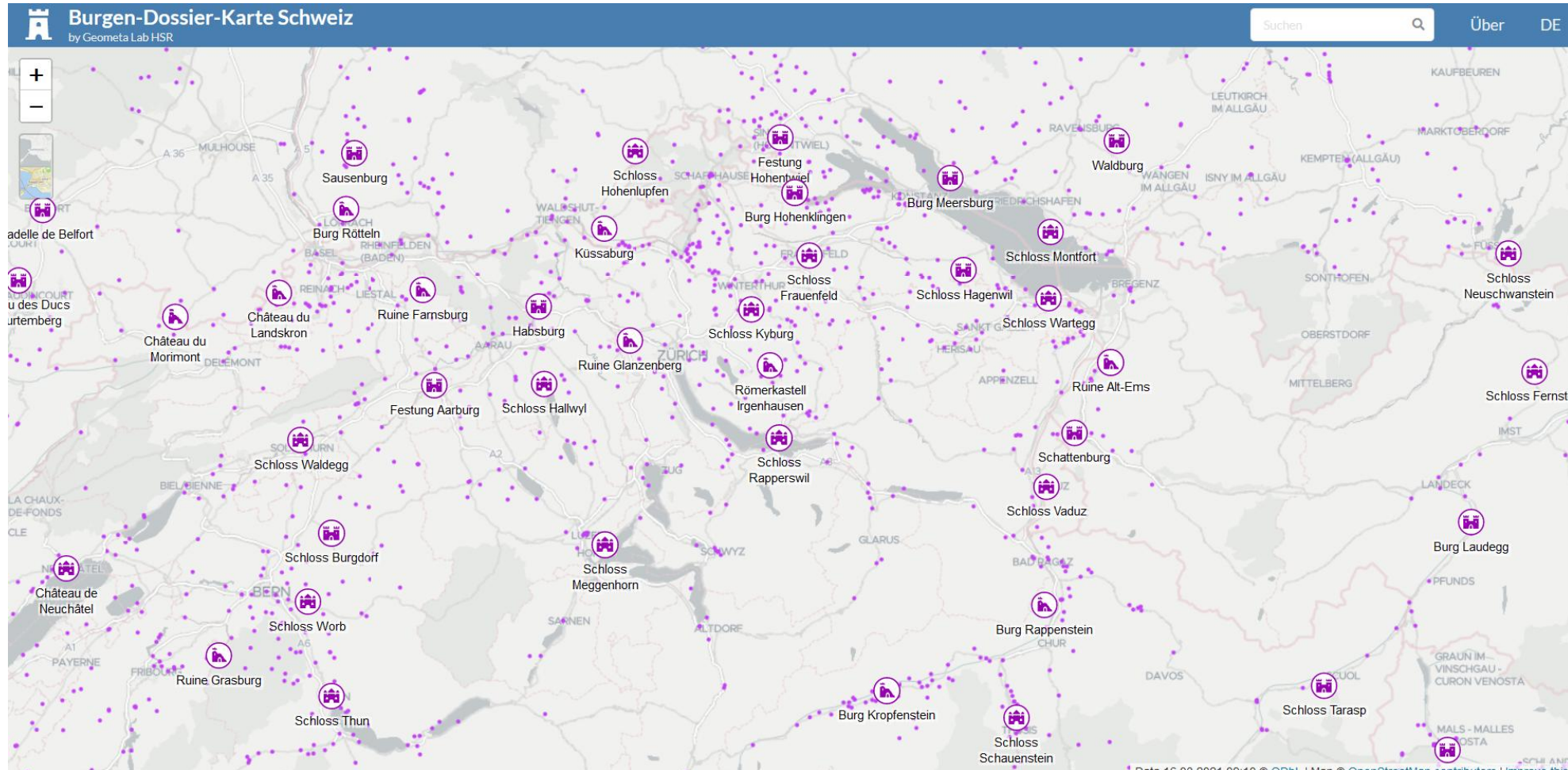


Punktsymbole point-clustered



Karte mit priorisierten POIs

Burgen-Dossier-Karte: <https://castle-map.infs.ch/> by IFS, OST RJ



GEODATEN-FORMATE

Geodaten-Formate: Vektor

Tipp zur Konvertierung online:
• <https://geoconverter.infs.ch/>
• <https://mygeodata.cloud/converter/>

- GeoJSON – das webfreundliche, "lesbare" Vektor-Format
 - FeatureCollection mit features-Array (feature: geom + properties)
- GeoPackage (SQLite) – das bessere „Shapefile“ (Norm)
 - Erweiterung der SQLite-Datenbank - auch ein Format
 - Binärformat; Vektor- und gekachelte Rasterdaten
- Shapefile - Binär; "Industrie-Norm"
 - Immer mind. 2 Dateien: Geometrie (.shp) + Sachdaten (.dbf)
 - veraltet; → bitte wenn immer möglich vermeiden vgl. <http://switchfromshapefile.org/>
- DXF – für reine Geometrie/CAD geeignet
 - Fa. AutoCAD (Version? z.B. AutoCAD 2000)
 - Keine Sachdaten
- GeoParquet
 - eine Erweiterung des Apache Parquet-Formats - ein spaltenorientiertes, offenes Datenspeicherformat für effiziente Datenkomprimierung und schnelle Abfragen

- Vektor (Fortsetzung)
 - CSV – das bekannte Format, alleine aber nur für Punkte (Attribute lat,lon) geeignet. Besser "OGC WKT" String, z.B. eine Linie "LINESTRING(10 10, 20 20)"
 - (SVG)
- Raster
 - PDF → für PDF-Viewer und zum Drucken gedacht, nicht für GIS
 - PNG, JPG → nur mit Zusatzdatei, sog. "Worldfile"
 - TIFF bzw. GeoTIFF → der Standard für Raster-Geodaten-Austausch
- Hunderte weitere Formate: siehe z.B. <https://gdal.org/drivers/vector/>

Zusammenfassung der VoWo heute

- Sie kennen wichtige Anwendungen der Geoinformationssysteme (GIS) und Geoinformationstechnologien
- Sie wissen was Koordinatenreferenzsysteme sind
- Sie kennen Vektor-Modelle, insbesondere Vektor-Geodaten-Typen (Punkt/Linie/Polygon etc.).
- Sie kennen Raster-Modelle etwas (kommt noch in der späteren Übung "Big Data Analytics (Hitzeinseln) mit Google Earth Engine")
- Sie kennen einige Prinzipien der Geoinformationsverarbeitung wie Layer-Prinzip, Zoom, ...
- Sie kennen GIS-Dateiformate

Ausblick Übungen und nächste Woche

- Übungen
 - QGIS
- Nächste Woche: Spatial Data Analytics Forts.
 - Geodaten in der Datenbank am Beispiel von PostgreSQL mit der PostGIS-Erweiterung
 - Funktionen auf Vektor-Daten mit PostGIS inkl. Indexe
 - Datenquellen für Geodaten